

What would we see at the speed of light?

以光速旅行会看到什么？（字幕版）｜从时间膨胀到光行差，接近光速的视觉奇观

时长 **14:37** | 句数 **137** | 术语 **136** | 章节 **5**

摘要

本讲共 5 章，从「n. 插, 戳, 刺, 猛推, 口头攻击, 」到「n. 圆锥体, 球果 · a. 看不见的, 」。全文 137 句、137 句已译成中文，标注了 136 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、托福）。

5 chapters, 137 sentences (137 translated), 136 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. 插, 戳, 刺, 猛推, 口头攻击, 00:11

00:11 Welcome back to ScienceClick. Today, what would we see if we approached the speed of light?
欢迎回到科学闪烁中心 今天,如果我们接近光速会看到什么?

00:17 Let's embark together on a spaceship which accelerates away from Earth, moving faster and faster.
让我们一起开始 一艘飞船 加速远离地球, 更快地前进

embark [im'bɑ:k]
vi. 乘船, 着手, 从事, 上飞机
六级 · 考研 · 雅思

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

00:28 What would we see when constantly accelerating?
当我们不断加速时会看到什么?

constantly ['kɒnstəntli]
adv. 不变地, 不断地, 时常地
托福

accelerating [æk'seləreitiŋ]
加速
托福

00:31 What optical effects would occur?
会产生何种光学效应?

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

00:35 And if we tried to exceed light speed by bending space-time like in sci-fi movies, what would we see?
如果我们试图通过像科幻电影那样 弯曲时空来超速超速的话, 我们会看到什么?

exceed [ik'si:d]
vt. 超过, 超越, 胜过
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

movies ['mu:vis]
n. 电影
雅思

00:42 Answering these questions will lead us to explore many fascinating phenomena of our universe
回答这些问题将引导我们探索宇宙中许多迷人的现象

questions
n. 问题（question的复数）
雅思

fascinating ['fæsineitiŋ]
a. 迷人的, 吸引人的, 使人神魂颠倒的
六级 · 雅思 · 托福

00:48 and immerse ourselves at the heart of special and general relativity.
沉浸在特殊和一般相对论的中心

immerse [i'mə:s]
vt. 沉浸, 使陷入
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

00:53 Our spacecraft is initially at rest.
我们的飞船最初是休息

spacecraft ['speiskræft]
n. 航天飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

initially [i'niʃəli]
adv. 最初, 开头
六级 · 托福

01:02 Once launched, we begin to accelerate.
一旦启动,我们就开始加速。

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:06 We imagine that its propulsion system allows us to accelerate constantly as long as we wish.
我们想象,其推进系统允许我们只要愿意,就能够不断加速。

propulsion [prə'pʌlʃən]
n. 推进, 推进力
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:13 As we gain speed, we move away from Earth.
随着我们的速度加快,我们远离地球。

01:20 By accelerating more and more, one would think that the speed would eventually become unbearable.
越来越多的人认为,加速速度最终将无法承受。

accelerating [æk'seləreitiŋ]
加速
托福

unbearable [.ʌn'bɛərəbl]
a. 无法忍受的, 承受不住的
四级 · 六级 · 托福

01:25 However, this is not the case. Speed has no effect on our body.
但是,情况并非如此,速度对我们的身体没有影响。

01:30 When two trains cross, it is impossible to feel whether it is our train or the other which is at rest.
当两列火车交叉时,无法感觉到是我们的还是休息的。

trains
n. 火车；行列（train的复数形式）
雅思

01:38 Similarly, inside the spaceship, we cannot feel its speed, but only its acceleration,
同样,在飞船内,我们无法感觉到它的速度,而只能感觉到它的加速,

similarly ['similəli]
adv. 相像地, 类似于
四级 · 六级

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:43 the thrust of the reactors which presses us against our seats.
反应堆的推力把我们推到座位上

thrust [θrʌst]
n. 插, 戳, 刺, 猛推, 口头攻击, 推力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

seats
n. 座椅, 座位（seat的复数形式）
雅思

01:47 If this thrust is reasonable, it will be perfectly bearable all along our journey,
如果这推力合理的话 在我们的旅途中 完全可以承受

thrust [θrʌst]
n. 插, 戳, 刺, 猛推, 口头攻击, 推力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

reasonable ['ri:znəbl]
a. 合理的, 明理的, 适当的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

01:53 even when approaching the speed of light.
即使接近光速

approaching
v. 进场；侵入；接近（approach的ing形式）
托福

01:55 There is nonetheless a risk associated with very high speeds, a collision.
然而,高速碰撞也带来风险。

nonetheless [ˌnʌnðə'les]
conj. 然而, 尽管, 不过
六级 · 考研 · 托福

collision [kə'liʒən]
n. 碰撞, 冲突, 抵触
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:03 At high velocity, a mere speck of dust would cause colossal damage if it hit us.
以高速速度,只要一小块尘埃 就会给我们造成巨大的伤害

velocity [vi'lɒsəti]
n. 速度, 迅速
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

mere [miə]
n. 小湖, 池塘
四级 · 六级 · 考研 · 托福

02:09 Fortunately, our ship is equipped with a force field that repels dangerous objects
幸运的是,我们的船装备了 一种能反射危险物体的力场

fortunately ['fɒitʃənitli]
adv. 幸运地, 幸亏
四级 · 六级

02:15 and allows us to roam freely through space.
并允许我们自由漫游太空

roam [rəum]
v. 漫游, 闲逛, 徜徉
六级 · 雅思 · 托福

freely ['fri:li]
adv. 自由地, 随意地, 无拘束地, 直率地, 坦白地, 慷慨地, 免费地, 大量地
四级 · 六级

n. 格子, 栅格 02:18

02:18 As we accelerate, a first optical effect appears.
随着我们加速,出现了第一种光学效应。

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:25 The stars in front of us, which we get closer to, seem to gradually move away.
眼前的星星,我们接近了它们, 似乎逐渐消失。

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

02:31 The sky contracts before us.
天空在我们面前收缩

contracts [kən'trækts]
n. 契约(contract的名词复数); 婚约; [法律]契约法; 行贿
雅思

02:33 To understand, think of this common situation.
理解,想想这种共同情况。

02:39 You are in a car driving at high speed and it starts to rain.
你坐在一辆高速驾驶的车里 开始下雨

driving ['draiviŋ]
n. 赶, 操纵, 驾驶
雅思

02:44 The rain falls vertically from top to bottom.
雨从上到下垂直地从上到下的。

vertically ['vetikli]
adv. 垂直地
专八

02:48 But as the car moves forwards, you receive raindrops on the windshield from face on.
但是随着车向前行进,你从脸上 得到挡风玻璃上的雨滴。

forwards ['fɔ:wədz]
adv. 向前；今后
专八

02:54 The rain does not appear to fall from above, but from the front as if its trajectory were tilted.
雨似乎不是从上面降下的,而是从前面降下的,好像它的轨道倾斜了。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

03:00 And the more you accelerate, the more the rain seems to come from face on.
雨越是从脸上流出来

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:05 In our spaceship, the optical effect is perfectly analogous.
在我们的太空飞船上,光学效应是完全相似的

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

03:09 The stars' light comes from a certain direction, but as we accelerate,
星星的光来自某个方向 但是随着我们的加速

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:14 the light rays appear to come more and more from the front.
光线似乎越来越从前面射来

03:17 Their direction seems different when we are in motion.
当我们开始行动时,他们的方向似乎不同。

03:21 This is the aberration of light.
这是光的偏差

aberration [æbə'reiʃən]
n. 离开正路, 偏离, 畸变, 光行差, 心理失常, 色差
GRE

03:24 As light focuses in front of us, its intensity increases.
当光集中在我们面前时,它的强度会增加。

intensity [in'tensəti]
n. 强烈, 紧张, 强度
四级 · 六级 · 考研

03:31 While behind us, the sky seems to widen and becomes darker.
在我们身后,天空似乎扩大,变暗。

widen ['waidn]
vt. 弄宽, 加宽, 扩大
四级 · 六级

03:37 The aberration of light results in another strange phenomenon.
光线的畸变导致另一个奇怪的现象。

aberration [æbə'reiʃən]
n. 离开正路, 偏离, 畸变, 光行差, 心理失常, 色差
GRE

results
n. 结果；成绩（result的复数）
雅思

03:46 Let's imagine we are moving through an immense grid representing the fabric of space.
让我们想象一下,我们正在穿过一个巨大的网格 代表着空间的结构。

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

immense [i'mens]
a. 极广大的, 无边的, 非常好的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:51 Ordinarily, we would see a straight grid made up of straight lines converging in front of us due to perspective.

通常,我们会看到由直线组成的直网网,由于角度的考虑,在前面聚集。

ordinarily ['ɔ:dinərili]
adv. 通常, 普通, 一般地
六级

grid [grid]
n. 格子, 栅格
雅思

03:59 However, by speeding up, the aberration phenomenon distorts the image of the sky around us as the days go by.

然而,通过加速,反常现象扭曲了我们周围天空的形象,因为日子已经过去。

aberration [æbə'reiʃən]
n. 离开正路, 偏离, 畸变, 光行差, 心理失常, 色差
GRE

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:09 The grid seems to contract forward and the straight lines bend.

电网似乎在向前收缩,直线弯曲。

grid [grid]
n. 格子, 栅格
雅思

bend [bend]
vi. 变弯曲, 屈服
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:15 If we were to go past an object, it would appear to be slightly angled in our direction.

如果我们经过一个物体, 它似乎会朝我们的方向稍微角度看。

04:22 This is called Terral Penrose Rotation. 这叫做Terral Penrose旋转。

叫做Terral Penrose旋转。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

04:26 As we move very quickly, images of objects seem contracted in front of us and perspective is strongly distorted.

随着我们行动非常迅速,物体图像在我们面前似乎收缩了,视野被严重扭曲。

strongly ['strɒŋli]
adv. 强有力地, 坚强地, 激烈地
四级 · 六级

04:34 We often hear that the further we look into space, the further we look into the past.

我们经常听到,我们进一步探索空间,进一步审视过去。

further ['fə:ðə]
a. 更远的, 此外的, 更多的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:44 Indeed, the light we receive from a distant star must travel billions of kilometres.

事实上,我们从遥远的恒星收到的光线必须经过数十亿公里。

distant ['distənt]
a. 远的, 疏远的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:50 This journey is not instantaneous and it takes some time for light to reach us.

这条路不是瞬间走的,光线需要一些时间才能到达我们。

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

instantaneous [.instən'teinjəs]
a. 即时的, 瞬间的, 猝发的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:56 As a result, we see the star as it was in the past when it emitted this light, perhaps several thousand years ago.

结果,我们看到了恒星和过去一样 曾经释放出这光, 也许是几千年前。

05:03 Who knows how it might have changed since then.

谁知道从那时起它会怎样改变

05:06 Looking out from our spaceship, the same phenomenon is at work.
由我们的飞船看,同样的现象也在起作用。

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:12 As we move away from Earth, the planet's light takes longer and longer to reach us.
当我们离开地球时, 地球的光线需要更长的时间才能到达我们。

05:18 If we could zoom in with a telescope, we would see people on Earth evolving in slow motion.
如果我们能用望远镜放大, 就能看到地球上的人 缓慢地在变化。

zoom [zu:m]
n. 急速上升, 变焦摄影, 嗡嗡声
考研

telescope ['teliskəup]
n. 望远镜
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:26 This is the Doppler Effect.
这是多普勒效应

05:28 Each tick of the clocks on Earth takes longer and longer to reach us.
地球上每时钟的瞬间 都比我们长,更久

tick [tik]
n. 滴答声, 一瞬间, 壁虱, 褥套, 信用, 赊欠
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

05:33 We receive light rays in slow motion and their intensity seems to weaken as the image of the planet shifts towards red colour.
我们收到缓慢运动的光线,随着地球向红色转变,其强度似乎减弱。

intensity [in'tensəti]
n. 强烈, 紧张, 强度
四级 · 六级 · 考研

weaken ['wi:kən]
vt. 削弱, 减弱, 使虚弱
四级 · 六级

05:44 In front of us, it's the opposite effect.
在我们面前,它的效果正好相反

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:47 The ship catches up with the light and the stars seem to get brighter.
船追上光芒 星星似乎越来越亮

05:51 They shift towards blue colour and their clocks seem to tick faster.
它们的时钟似乎动作更快

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

colour ['kʌlə]
n. 颜色, 面色, 颜料, 外貌
专八

05:59 With precise enough equipment, we could measure the aberration and Doppler effects since the start of our acceleration in space.
有了精确的仪器,我们可以测量 自太空加速开始以来 产生的畸变和多普勒效应

precise [pri'sais]
a. 精确的, 严谨的, 明确的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

aberration [æbə'reiʃən]
n. 离开正路, 偏离, 畸变, 光行差, 心理失常, 色差
GRE

06:07 However, if we decided to end our journey and return to Earth, these effects would have had no impact.
然而,如果我们决定结束我们的旅程并返回地球,这些影响就不会产生任何影响。

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

n. 收缩, 缩写式, 害病 · n. 尺寸 06:14

06:14 They are only optical illusions due to the way we receive light while moving.
仅仅是光学幻觉,因为我们在移动时 接收光线的方式。

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

06:19 After several hundred days however, as the reactors push us ever faster, the ship begins to approach light speed.
然而,在数百天之后,当反应堆使我们更快地推动我们时, 飞船开始接近光速。

06:29 At such speeds, some phenomena will no longer be mere optical illusions.
在这种速度下,一些现象将不再仅仅是光学幻觉。

phenomena [fi'nɒminə]
pl. 现象
托福 · GRE

mere [miə]
n. 小湖, 池塘
四级 · 六级 · 考研 · 托福

06:34 Real physical effects will kick in with irreversible consequences.
实际的物理效应将引发不可逆转的后果。

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

irreversible [ˌiri'və:səbl,-sib-]
a. 不可逆的, 不可改变的, 不能倒置的, 不能翻转的, 不能倒转的, 不可撤销的
托福

06:39 Special relativity comes into play.
特殊相对论发挥作用。

relativity [ˌrelə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

06:42 A first consequence of relativity is known as time dilation.
相对论的第一个后果被称为时间变相。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

06:51 Our universe is a huge four-dimensional fabric called space-time, made up of three dimensions of space and one dimension of time.
我们的宇宙是一个巨大的四维结构,叫做时空, 由空间的三个维度和一个时的维组成。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

fabric ['fæbrik]
n. 织物, 布, 结构, 构造, 建筑物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:00 Inside space-time, all bodies trace a trajectory since they all advance towards their future.
内空时,所有尸体都追踪着轨迹,因为它们都朝着未来前进。

trace [treis]
n. 痕迹, 踪迹, 微量, 迹线, 缰绳
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

07:08 Before takeoff, our ship was moving in the same way as Earth towards the future.
起飞前,我们的飞船 与地球一样 向未来前进

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

07:14 But by picking up speed and zooming away from Earth faster and faster, our trajectory gradually deviated from that of the planet.

但是,通过加速速度和放大距离地球的速度和速度,我们的轨道逐渐偏离了地球的轨道。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

gradually ['grædʒuəli]
adv. 逐渐地
四级 · 六级

07:23 The axis we call time is no longer aligned with the time axis of people on Earth.

我们称之为时间轴的轴线不再与地球上人们的时间轴线一致。

axis ['æksis]
n. 轴
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:30 If we decided to turn around and come back, our clocks would have measured a different time,

如果我们决定转过身回来 我们的时钟会不同时间

measured ['meʒəd]
a. 整齐的, 慎重的, 基于标准的
GRE

07:36 and we would have aged less than Earthlings because our trajectories in space-time would have been different.

我们的年纪会比地球人小 因为时空轨道会不同

aged ['eidʒid]
a. 老的, 陈的, 有...岁的
托福

07:42 Another key consequence of special relativity is called length contraction.

特殊相对论的另一个关键后果是时间缩缩。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

contraction [kən'trækʃən]
n. 收缩, 缩写式, 害病
托福

07:50 When a body moves at close to light speed, its length gets contracted in the direction of its motion.
当身体接近光速时,其长度按运动方向压缩。

07:58 From the spaceship 's perspective, the entire universe is moving backwards .
从宇宙飞船的角度来看 整个宇宙都在倒退

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

08:03 For us, the universe is contracted along our direction of motion.
对我们来说,宇宙是沿着我们运动的方向形成的

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

08:08 As such, the length of the journey to reach our destination is shorter than expected.
因此,抵达目的地的行程比预期的短。

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

destination [.desti'neiʃən]
n. 目的地, 目标, 目的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:14 We are not talking about optical effects anymore, but of a physical and concrete phenomenon .
我们谈论的不再是光学效应,而是物理和具体现象。

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

08:20 If we tried to reach a distant star, the journey would genuinely seem shorter to us.
如果我们试图到达遥远的恒星, 对我们来说,旅程将真正缩短。

distant ['distənt]
a. 远的, 疏远的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

08:26 It would take less and less time the faster we move.
我们行动得越快,时间就越少。

08:30 Thus, contrary to popular misconception, it is in fact possible to travel thousands of light years in just a few seconds.
因此,与流行的误解相反,实际上有可能在短短几秒钟内走过数千光年。

contrary ['kɒntrəri]
a. 相反的, 矛盾的, 对立的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

misconception [.miskən'sepʃən]
n. 误解
托福

08:38 And in the case where we would move almost at light speed, the journey would even seem instantaneous to us.
如果我们几乎能以光速移动, 旅途甚至会显得瞬间。

journey ['dʒə:ni]
n. 旅程, 旅行, 行程
四级 · 六级 · 考研

instantaneous [.instən'teinjəs]
a. 即时的, 瞬间的, 猝发的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:44 For the people on Earth, however, several thousand years would have passed.
然而,对地球上的人来说,数千年过去了。

08:54 Length contraction is a very real phenomenon.
长寿收缩是一个非常真实的现象。

contraction [kən'trækʃən]
n. 收缩, 缩写式, 害病
托福

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:57 However, visually, it would be difficult to see.
然而,从视觉上看,很难看到。

09:01 To understand why, imagine that we crossed the orbit of a planet.
理解为什么,想象一下我们穿越了行星轨道。

orbit ['ɔ:bit]
n. 轨道, 常轨, 眼眶
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:06 As it moves very quickly towards us, the planet's length is contracted.
随着地球向我们移动的速度非常快,地球的长度缩小。

towards [tə'wɔ:dz]
prep. 向, 对于, 为了
四级 · 六级

09:12 But remember, the farther we look into space, the farther we look into the past.
但是记住,我们越是探索太空 就越是探究过去

farther ['fɑ:ðə]
a. 更远的, 进一步的
四级 · 六级 · 考研

09:18 And from our perspective, the back of the planet is located further in space than the front of the planet.
从我们的角度来看,地球的后方 位于空间比地球表面更远的地方。

further ['fə:ðə]
a. 更远的, 此外的, 更多的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:25 The image that we receive from the back of the planet has taken longer to reach us, so we see it as it was in the past.
我们从地球后院得到的图像 已经花了更长的时间到达我们, 所以我们看到它像过去一样。

09:34 Even if it is contracted, the planet does not look like it because we receive the image of its back with a delay.

即使它被承包,地球看起来也不象它,因为我们收到它的背影,但延后了。

delay [di'lei]
n. 耽搁, 迟滞
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:44 Rather than contracted, it appears to be rotated.

似乎要轮换而不是签订合同。

09:48 This is a phenomenon we have already seen, Terral Penrose rotation.

这是我们已经看到的一个现象,Terral Penrose轮值。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

09:53 When we move very fast and look to our side, the edges of the object around us seem shorter in the direction of motion.

当我们非常快速地移动 并看着我们的侧面时, 我们周围物体的边缘 似乎在运动的方向上短一些。

10:02 This can be interpreted either as length contraction or as a rotation, as a change in perspective.

这可以解释为时间缩缩,也可以解释为轮作,作为观点的改变。

contraction [kən'trækʃən]
n. 收缩, 缩写式, 害病
托福

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

10:10 For the same reason, a person watching us soon by would not really see our ship contracted, but rather rotated on itself.

出于同样的原因,一个很快看着我们的人 将不会真的看到我们的船 被包租了,而是自己旋转。

10:20 Over time, our field of view continues to contract. It intensifies in front of us while going completely black behind us.

随着时间的推移,我们视野继续收缩,在我们面前变强,而后身却完全黑。

n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉 · n. 10:34

10:34 By accelerating more and more, we would perhaps expect to reach the speed of light at some point. What would we see then?
通过加速越来越多,我们或许期望在某个时候达到光速。

accelerating [æk'seləreitiŋ]
加速
托福

10:43 This question might be one of the most fundamental in relativity.
这个问题可能是相对论中最根本的问题之一。

fundamental [.fʌndə'mentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

10:48 The answer is no, even if the ship accelerates constantly, we will never reach the speed of light.
答案是否定的,即使船不断加速,我们永远无法达到光速。

constantly ['kɒnstəntli]
adv. 不变地, 不断地, 时常地
托福

10:55 That is because the speed of light is absolute. You may try to catch a light ray, but from your point of view, it will always escape at the same speed, the speed of light.
这是因为光速是绝对的。你可以尝试捕捉光线,但从你的角度看,它总是以同样的速度,即光速逃跑。

absolute ['æbsəlu:t]
a. 绝对的, 专制的, 完全的, 独立的
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

ray [rei]
n. 光线, 射线, 闪烁, 光辉
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:07 You may accelerate as much as you wish, even if from Earth you would seem to approach the speed of light.

你可能想加速多少就加快多少 即使从地球你似乎接近光速

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

11:13 From your point of view, you are still motionless, and light escapes inexorably. In short, it is strictly impossible to exceed or even reach the speed of light.

从你的角度来说,你仍然无动于衷,光线是不可阻挡的。简言之,绝对不可能超过甚至达到光速。

motionless ['məuʃənlis]
a. 不动的, 静止的
托福

strictly ['striktli]
adv. 严格地, 确实地
四级 · 六级

11:28 At best, our ship will continue to accelerate forever, and our field of vision will continue to shrink ever more,

我们的船最多还是会继续永远加速 并且我们的视野将继续进一步缩小

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

forever [fə'revə]
adv. 永远
四级 · 六级 · 考研

11:35 until forming an infinitely bright spot in front of us, surrounded by a completely black sky.

直到形成一个无限亮点 在我们面前, 周围被完全黑的天空包围。

infinitely ['infinitli]
adv. 无限地, 无数地, 庞大地
六级

11:42 Almost at light speed, all optical effects would become extreme.
光速几乎达到光速,所有光学效应都将变得极端。

optical ['ɒptikl]
a. 眼睛的, 视觉的, 光学的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

effects
n. 财物, 个人财产
雅思

11:47 As we catch up with light rays before us, they all seem to come from the front.
当我们赶上前面的光线时,它们似乎都来自前线。

11:52 Meanwhile, the rays behind us can never reach us.
同时,我们后面的光线永远无法到达我们。

11:56 In our frame of reference, the universe would be extremely contracted, like a thin fabric that we would cross from side to side in a fraction of a second.
在我们的参照框架里,宇宙将会极其紧凑, 就像一个薄布, 我们一秒钟内会从一边交叉到另一边。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

fabric ['fæbrik]
n. 织物, 布, 结构, 构造, 建筑物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:08 For a person on Earth, we'd be moving at the speed of light.
对于地球上的人来说,我们将会以光速移动

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

12:12 But for us, the trip seems instantaneous. We move infinitely fast.
但对我们来说,旅行似乎瞬间就到了 我们行动的速度非常快

instantaneous [.instən'teinjəs]
a. 即时的, 瞬间的, 猝发的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

infinitely ['infinitli]
adv. 无限地, 无数地, 庞大地
六级

12:18 To conclude, nothing can ever move faster than light through space.
最后,没有什么能比光在太空中移动更快。

12:27 But there might be a way to circumvent this rule.
但也许有办法绕过这条规则

circumvent [.sə:kəm'vent]
vt. 绕行, 陷害, 包围, 智取
托福 · GRE

12:30 In fact, nothing prohibits space itself from moving faster than light.
事实上,没有任何东西能阻止空间本身比光速更快地移动。

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

12:36 Indeed, the theory of general relativity teaches us that the fabric of space-time is dynamic.
事实上,一般相对论理论告诉我们,空间时段的结构是动态的。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

fabric ['fæbrik]
n. 织物, 布, 结构, 构造, 建筑物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:45 It can bend in multiple ways.
它可以以多种方式弯曲

bend [bend]
vi. 变弯曲, 屈服
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:48 We could thus imagine creating a bubble around our spaceship, which we would propel faster than light.
因此,我们可以想象在飞船周围制造一个泡沫, 我们能比光更快地推进。

bubble ['bʌbl]
n. 泡沫
四级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

spaceship ['speisʃip]
n. 宇宙飞船
四级 · 六级 · 考研 · 托福

12:55 This is called a warp drive in reference to science fiction.
这叫做一个转动器 指科幻小说

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

fiction ['fikʃən]
n. 小说, 虚构故事
四级 · 六级 · 考研 · 托福

13:00 It would no longer be a matter of zooming a vehicle through space, but of propelling the fabric of space itself.
这不再是一个通过空间放大飞行器的问题,而是推动空间本身的结构的问题。

fabric ['fæbrik]
n. 织物, 布, 结构, 构造, 建筑物
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:07 Our ship would remain motionless, surfing on a wave of faster than light space-time.
我们的船会保持无动于衷 冲浪在比光时快的波上

motionless ['məuʃənlis]
a. 不动的, 静止的
托福

13:14 Such a structure may seem absurd, and indeed it is currently thought to be impossible to achieve.
这种结构可能看起来荒谬,实际上目前人们认为不可能实现。

absurd [əb'sə:d]
a. 荒谬的, 不合理的, 可笑的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:20 Producing a warp drive would require bending space-time with huge amounts of negative mass,
制造一个曲速驱动器需要弯曲时空,且有巨大的负质量,

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

13:26 a form of matter that does not seem to exist in our universe.
一种在我们宇宙中似乎不存在的事物形式。

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

13:30 That said, mathematics still allow us to model and calculate what we would see in such a situation.
尽管如此,数学仍然使我们能够模拟和计算我们在这种情形下将看到的情况。

mathematics [.mæθə'mætiks]
n. 数学
四级 · 六级 · 雅思 · 托福

calculate ['kælkjuleit]
v. 计算, 预测, 计划, 打算
四级 · 考研 · 托福

13:37 If we looked from outside, the warp drive would seem to appear out of nowhere.
如果我们从外面看, 扭曲驱动器似乎会突然出现。

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

nowhere ['nəuhwɛə]
adv. 无处, 到处都无
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

n. 圆锥体, 球果 · a. 看不见的, 13:43

13:43 The curvature of space-time deviates the trajectory of light rays, forming a moving lens which splits into two.
时空曲率偏离了光线的轨道,形成一个移动镜头,分裂成两个。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

13:51 One part moving forwards, and the other retreating in the opposite direction.
一部分向前推进,另一部分向相反方向退缩。

moving ['mu:viŋ]
a. 动人的, 令人感动的, 鼓动的, 原动的, [无比较级]活动的, 转动的
专八

forwards ['fɔ:wədz]
adv. 向前；今后
专八

13:57 Light travels slower than the warp drive itself.
光的移动速度比扭曲本身驱动的速度慢

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

14:00 When it approaches, light has not yet had the time to reach us.
当光线接近时,我们还没有时间到达它。

approaches
处理
雅思

14:04 And after it crosses us, we receive both the light which had not yet reached us, and the rays which were emitted later.
穿过我们之后,我们既收到尚未到达我们的光线,又收到后来发出的光线。

14:12 Looking from the inside of the warp drive, we would see the sky contracted in front of us, and very bright.
从曲速驱动器的内部看, 我们可以看到天空在我们面前收缩, 非常明亮。

warp [wɔ:p]
n. 变形, 弯曲, 歪曲, 乖僻, 偏差, 偏见
托福 · GRE

14:21 Behind us, the universe would look extremely dark, and a whole patch of the sky would simply vanish from our view.

在我们身后,宇宙将显得极其黑暗 天空一整片的天空将完全从我们看来消失

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

patch [pætʃ]
n. 片, 补缀, 碎片, 斑, 傻瓜
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:29 The light emitted from there is too slow to catch up with us.

那里的光线太慢,无法赶上我们。

14:33 A cone of the universe remains permanently invisible.

宇宙的锥体仍然永远隐形

cone [kəun]
n. 圆锥体, 球果
托福 · GRE

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福